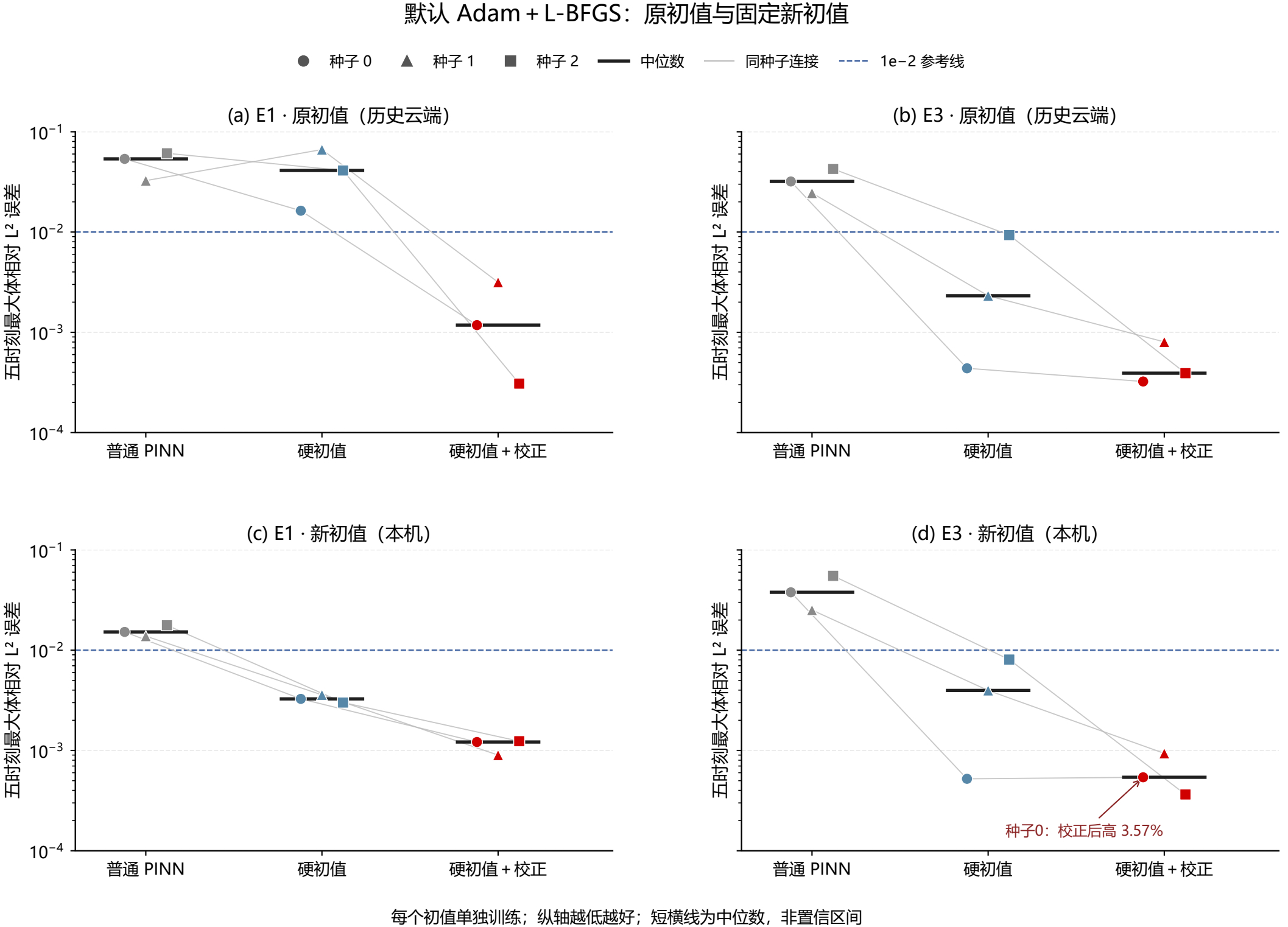
默认 Adam + L-BFGS：原初值与固定新初值
种子 0
种子 1
种子 2
中位数
同种子连接
1e−2 参考线
(a) E1 · 原初值（历史云端）
(b) E3 · 原初值（历史云端）
(c) E1 · 新初值（本机）
(d) E3 · 新初值（本机）
五时刻最大体相对 L² 误差
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
普通 PINN
硬初值
硬初值 + 校正
种子0：校正后高 3.57%
每个初值单独训练；纵轴越低越好；短横线为中位数，非置信区间